

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

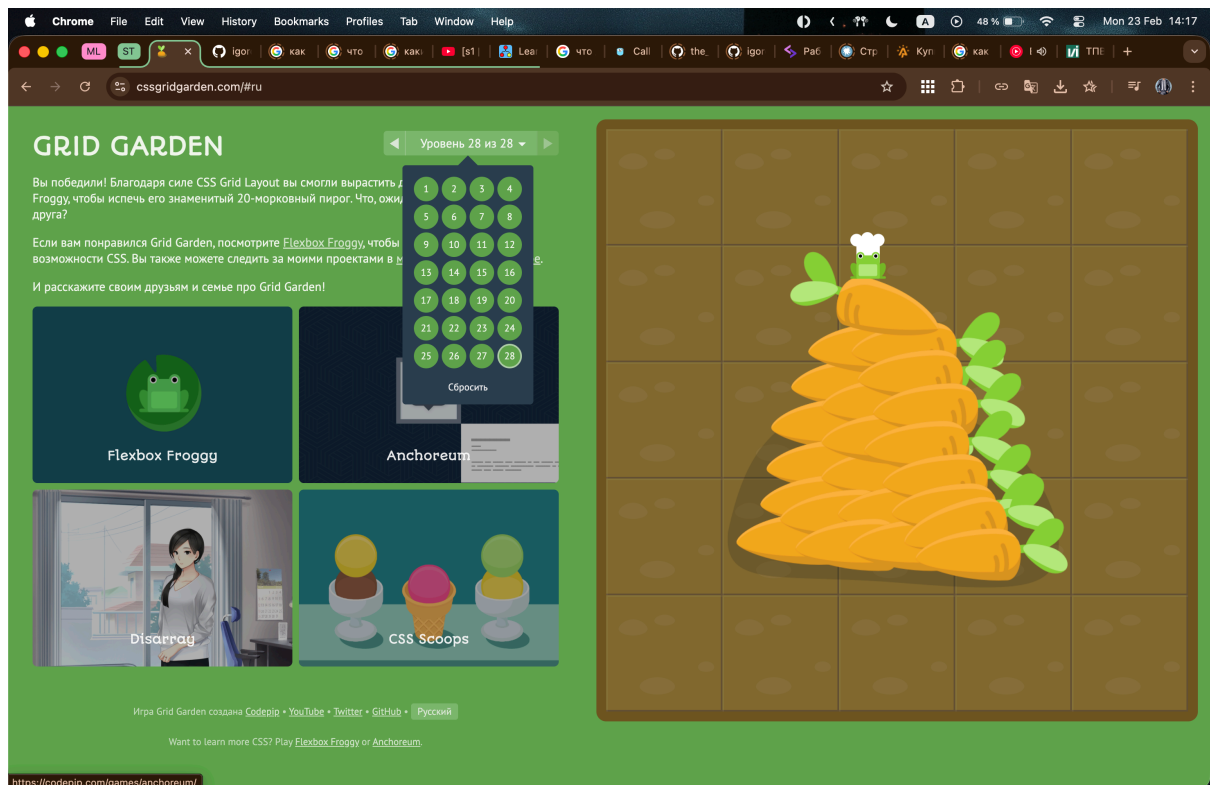
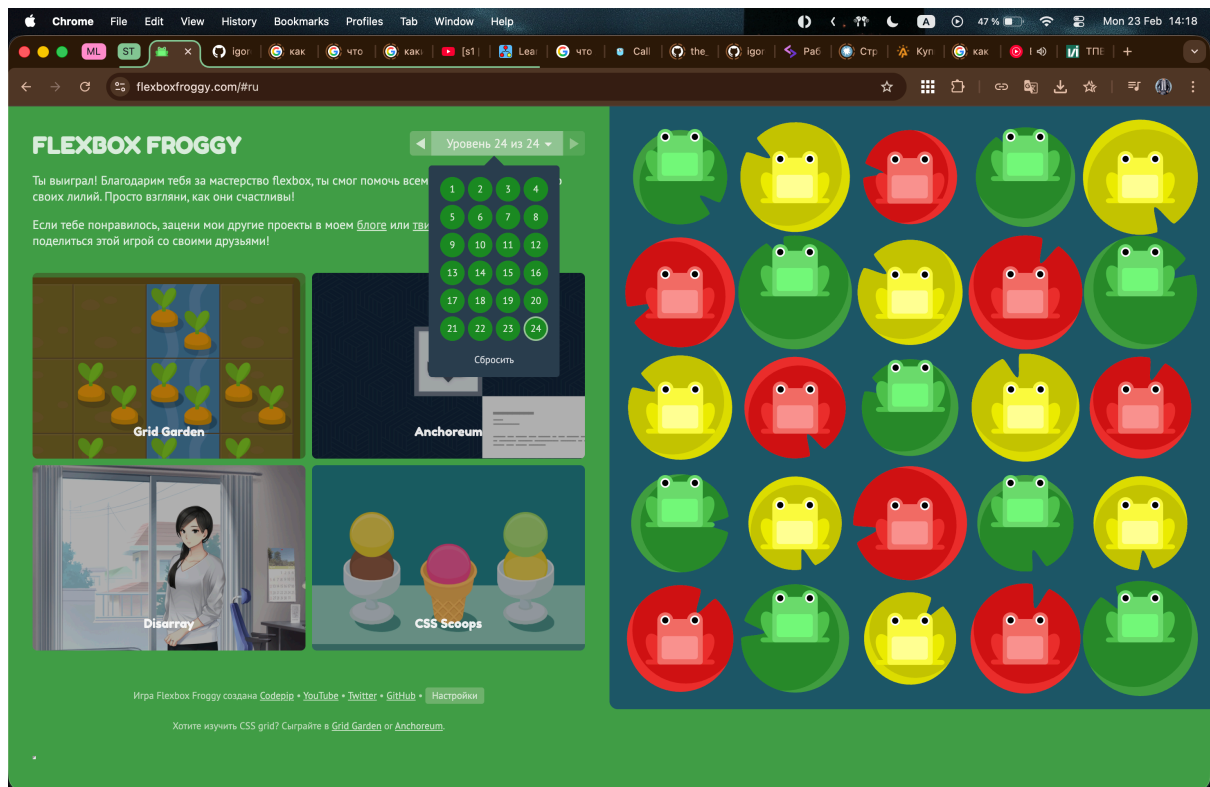
Фамилия Имя:
Волков Владимир

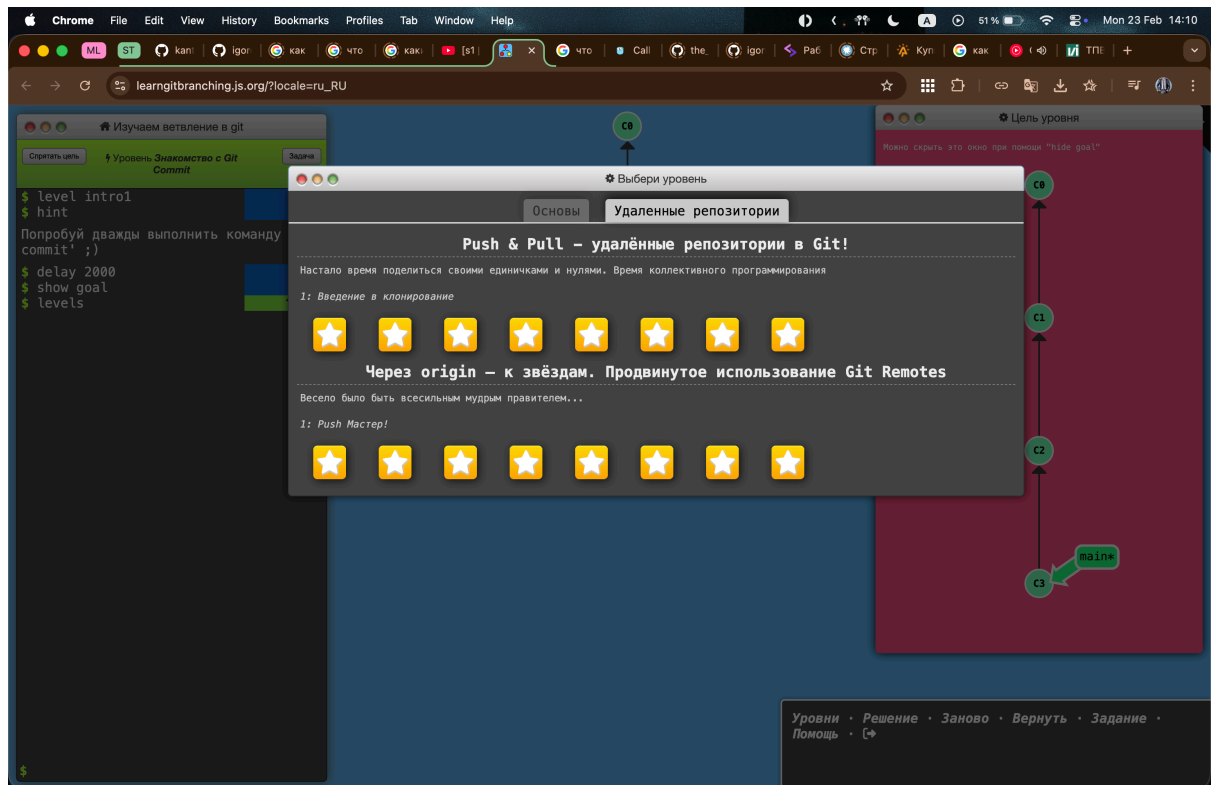
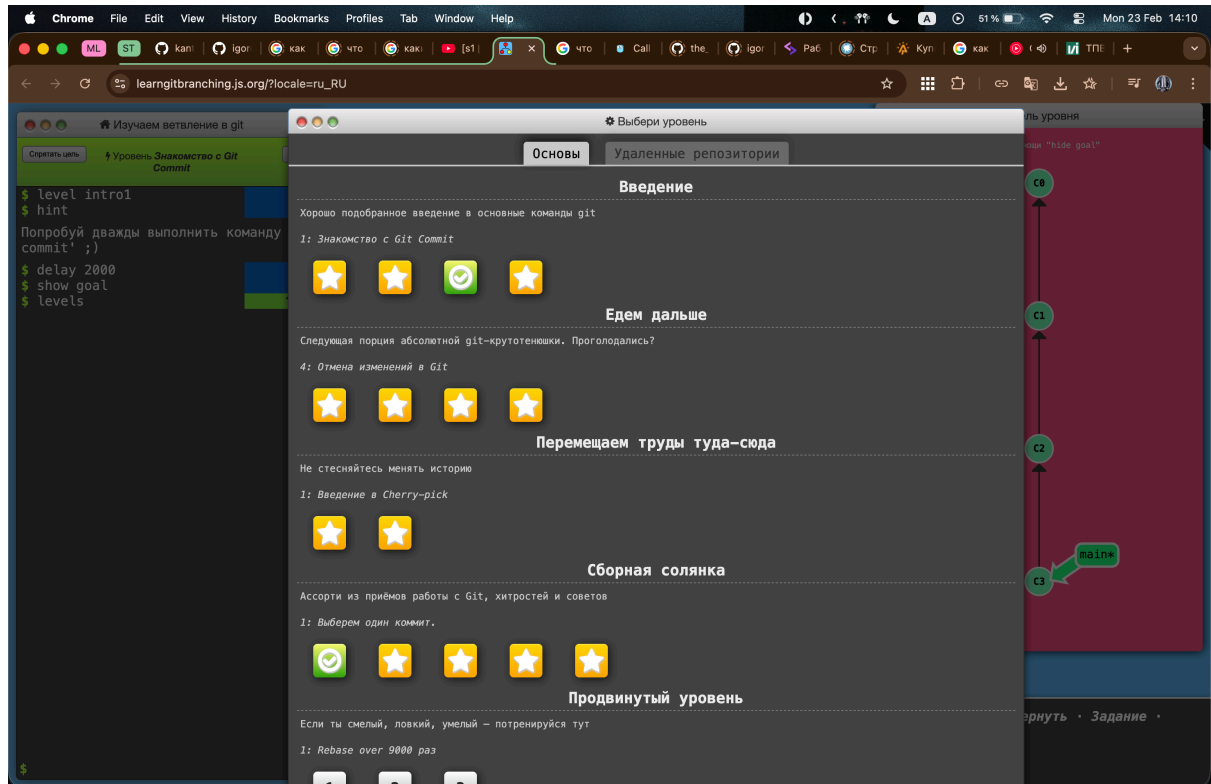
Группа:
J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.





Задача

Пройти обучающие игры по основам фронтенда и системе контроля версий Git, закрепить практические навыки работы с CSS Flexbox, CSS Grid и базовыми и удалёнными операциями Git

Ход работы

1) Flexbox Froggy

На первом этапе я прошёл игру Flexbox Froggy, которая помогает освоить размещение элементов на странице с помощью Flexbox. В процессе выполнения уровней я работал с контейнером и элементами внутри него и отрабатывал выравнивание и направление построения.

В ходе прохождения были изучены и закреплены следующие свойства и приёмы:

- включение flex-контейнера: `display: flex;`
- изменение направления оси и порядка построения элементов: `flex-direction;`
- выравнивание элементов по главной оси: `justify-content;`
- выравнивание по поперечной оси: `align-items;`
- перенос элементов на новые строки: `flex-wrap;`
- управление распределением строк/колонок при переносе: `align-content;`
- изменение порядка отдельных элементов: `order;`

По итогу я научился решать типовые задачи: поставить элементы по центру, разнести по краям, выстроить колонкой вместо строки, сделать перенос, управлять несколькими рядами и менять порядок элементов.

2) Grid Garden

На втором этапе я прошёл игру Grid Garden, которая учит строить двумерные макеты через CSS Grid. В процессе уровней я задавал структуру сетки и точно размещал элементы в нужные области.

В ходе прохождения были изучены и закреплены свойства:

- включение grid-контейнера: `display: grid;`
- задание сетки по колонкам и строкам: `grid-template-columns`, `grid-template-rows;`

- размещение элемента по линиям сетки: `grid-column`, `grid-row`;
- размещение через именованные области: `grid-area`;
- выравнивание элементов внутри ячеек: `justify-items`, `align-items`;
- выравнивание всей сетки внутри контейнера: `justify-content`, `align-content`;

После прохождения стало понятнее, чем Grid отличается от Flexbox: Grid удобен, когда нужно управлять двумерным расположением, а Flexbox применять для одномерных рядов/колонок и выравнивания внутри них.

3) LearnGitBranching

На третьем этапе я прошёл интерактивную игру LearnGitBranching, которая визуально показывает историю коммитов, веток и работу команд Git. Это помогло не просто запомнить команды, а понять, как реально меняются коммиты.

Раздел “Основы”

В разделе «Основы» я прошёл уровни до блока «Продвинутый уровень» (не включая его). На этих уровнях я закрепил базовые операции и понимание структуры репозитория:

- что такое коммит и как строится история изменений: работа с `git commit`;
- что такое ветки и зачем они нужны: создание и переключение веток через `git branch`, `git checkout`;
- как работает указатель HEAD, что означает перемещение по веткам и состояние detached HEAD;
- как объединяются изменения из разных веток через `git merge` (понимание результата в виде слияния историй);
- базовое переписывание и перенос истории и коммитов: на уровнях встречаются операции вида `git rebase` и перенос отдельных коммитов через `git cherry-pick`, чтобы понимать идею перестроения истории.

Я научился читать граф коммитов, понимать, где сейчас находится HEAD, чем отличается линейная история от истории со слияниями, и как получать нужную структуру веток командами Git.

Раздел “Удалённые репозитории”

Здесь я отработал взаимодействие локального репозитория с удалённым и освоил ключевые команды:

- получение изменений с сервера: `git fetch`;
- отправка изменений на удалённый репозиторий: `git push`;
- получение и сразу объединение изменений: `git pull`;
- понимание различия между локальными ветками и ветками удалённого репозитория (remote-tracking branches), а также зачем нужен `origin` как стандартное имя удалённого репозитория.

В результате я стал лучше понимать командную работу: как синхронизировать изменения, как отправлять свои коммиты, как подтягивать чужие изменения и что при этом происходит с ветками.

Вывод

В ходе домашней работы я прошёл три интерактивных игры и закрепил практические навыки, необходимые для фронтенда и работы с Git.

- **Flexbox Froggy** помог освоить размещение элементов в одном направлении, выравнивание и распределение пространства с помощью `display: flex`, `justify-content`, `align-items`, `flex-direction`, `flex-wrap`, `align-content`, а также управление отдельными элементами через `order`.
- **Grid Garden** дал понимание двумерной сетки и точного позиционирования элементов с помощью `display: grid`, `grid-template-columns`, `grid-template-rows`, `grid-column`, `grid-row`, `grid-area`, `justify-items`, `align-items`, `justify-content`, `align-content`.
- **LearnGitBranching** позволил на практике понять работу Git: в блоке “Основы” разобрался с коммитами, ветками, HEAD и слияниями, а в “Удалённых репозиториях” закрепил работу с `origin`, а также команды `git fetch`, `git push`, `git pull` и принципы синхронизации с удалённым репозиторием.